

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Keterbaruan Produk	2
1.3 Luaran yang Ditargetkan.....	3
1.4 Prediksi Manfaat	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Komunikasi Tunarungu dan Bahasa Isyarat	3
2.2 Teknologi Pendeteksi dan Pengenalan <i>Gesture</i>	4
2.3 <i>Machine Learning</i> dan <i>Text To Speech</i>	4
2.4 Implementasi Aplikasi Berbasis <i>Mobile</i>	5
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN	5
3.1 Tahap Analisis dan Studi Literatur	6
3.2 Tahap Penyusunan Desain Teknis	6
3.3 Tahap Pembuatan Prototipe	7
3.4 Tahap Uji Coba Prototipe.....	7
3.5 Tahap Evaluasi dan Prediksi Penerimaan Masyarakat.....	7
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	8
4.1 Anggaran Biaya.....	8
4.2 Jadwal Kegiatan	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Flowchart Tahap Pra-Pelaksanaan	6
Gambar 3.2 Flowchart Tahap Pelaksanaan.....	6

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya.....	8
Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	19
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul	22
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan	23
Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal	25
Lampiran 7. Surat Pernyataan Persetujuan Penambahan Dana oleh PT	39
Lampiran 8. Desain Sistem Berbasis Diagram <i>Flowchart</i>	40

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi ialah perilaku manusia yang melibatkan penggunaan simbol atau kode tertentu yang dipahami bersama sehingga pesan dapat dimengerti dan menghasilkan respons atau tindakan dari penerima (Asip *et al.*, 2022). Komunikasi ialah jembatan utama peradaban, namun bagi jutaan penyandang tunarungu di Indonesia, jembatan tersebut seringkali terputus di tengah jalan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengacu pada Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sekitar 1,8% per Desember 2025 dan 1,24% per 1 Maret 2026 peserta skrining terdeteksi mengalami gangguan pendengaran. Anak tunarungu menghadapi hambatan serius dalam proses pembelajaran akibat keterbatasan interaksi verbal, yang jika tidak ditangani akan menghambat perkembangan sosial mereka (Damayanti *et al.*, 2022).

Pemerintah telah memperkuat aturan tentang kesamaan dan kesetaraan hak tunarungu melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan yang mensyaratkan penyelenggara pelayanan publik menyediakan informasi dan layanan yang mendukung akses bagi penyandang disabilitas rungu, termasuk penyampaian informasi melalui bahasa isyarat atau juru bahasa isyarat. Kebutuhan untuk memenuhi standar akses informasi ini mendorong pengembangan teknologi komunikasi berbasis BISINDO, seperti aplikasi penerjemah gestur ke teks atau suara, agar penyandang tunarungu dapat mengakses layanan publik secara mandiri. Pengembangan sistem penerjemah BISINDO *text* memerlukan integrasi *deep learning* yang kuat agar mampu mengenali gestur secara presisi (Mahaputra *et al.*, 2024). Berkaitan dengan hal tersebut, Alfikri *et al.* (2022) dalam penelitiannya menekankan bahwa pembangunan aplikasi penerjemah berbasis *Android* menggunakan metode *Convolutional Neural Network (CNN)* sangat potensial untuk meningkatkan kemandirian komunikasi penyandang tunarungu.

Di tengah permasalahan tersebut, aplikasi ini hadir membawa keajaiban *Artificial Intelligence* ke dalam genggam tangan melalui optimasi *framework Google MediaPipe*. Menurut Bora *et al.* (2023) Pemanfaatan *MediaPipe* yang dikombinasikan dengan *Deep Learning* mampu mengenali bahasa isyarat secara *real-time* dengan akurasi yang tinggi, bahkan untuk dialek lokal yang kompleks. Efisiensi ini semakin sempurna dengan integrasi algoritma *YOLOv26*, sistem deteksi objek paling mutakhir yang dirilis pada September 2025 (Sapkota, *et al.* 2026). *YOLOv26* membawa revolusi berupa arsitektur *NMS-free* dan fitur *Small-Target-Aware Label Assignment (STAL)* yang memungkinkan deteksi gerakan tangan secepat kilat pada perangkat *low-power* tanpa menguras daya baterai secara agresif. Kombinasi kedua teknologi ini memastikan aplikasi tetap *lightweight* namun memiliki akurasi kelas dunia.

Aplikasi ini dirancang sebagai teknologi asistif untuk mendukung komunikasi dua arah secara langsung bagi penyandang tunarungu melalui pemanfaatan kecerdasan buatan pada perangkat bergerak. Sistem bekerja secara *real-time* dengan menerjemahkan gerakan isyarat menjadi teks dan suara, serta mengonversi input suara dari lawan bicara menjadi visualisasi gerakan isyarat secara timbal balik yang memungkinkan terciptanya interaksi yang lebih inklusif, mengurangi hambatan komunikasi di ruang publik, serta meningkatkan kemandirian penyandang tunarungu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tim pelaksana mengusulkan solusi berupa **RANCANG BANGUN APLIKASI PENERJEMAH BAHASA ISYARAT DUA ARAH BAGI TUNARUNGU BERBASIS PERANGKAT BERGERAK DENGAN PELACAKAN GERAKAN DAN TEKS KE SUARA**, yang menekankan pemanfaatan pelacakan tangan untuk mengenali gerakan isyarat, deteksi objek untuk meningkatkan akurasi interpretasi, serta teknologi teks ke suara sebagai media penyampaian informasi kepada lawan bicara. Inovasi ini sejalan dengan tema **PKM-KC 2026 pada poin (7), yaitu penguatan kesetaraan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas**, karena menghadirkan akses komunikasi yang lebih setara, inklusif, dan mandiri bagi penyandang tunarungu.

1.2 Keterbaruan Produk

Aplikasi penerjemah bahasa isyarat *real-time* berbasis *mobile* yang dikembangkan dalam aplikasi ini merupakan penyempurnaan dari teknologi serupa yang telah ada, seperti aplikasi *hand talk* dan sistem penerjemah *gesture* dari *SignAll*, yang masih memiliki keterbatasan seperti hanya bisa komunikasi satu arah, kebutuhan perangkat tambahan, atau belum optimal pada perangkat *smartphone* standar. Produk ini menargetkan pengembangan sistem yang lebih adaptif terhadap Bahasa Isyarat Indonesia melalui integrasi *Artificial Intelligence* berbasis *computer vision real-time* menggunakan *framework MediaPipe* serta algoritma deteksi objek *YOLOv26* untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas pengenalan *gesture* pada perangkat *mobile*.

YOLOv26 dipilih karena unggul dalam kecepatan mendeteksi secara *real-time* dengan akurasi tinggi serta arsitektur yang ringan, sehingga mampu berjalan optimal pada *smartphone* tanpa memerlukan perangkat tambahan. Kemampuannya dalam mendeteksi objek secara presisi pada berbagai kondisi juga meningkatkan kestabilan pengenalan *gesture*.

Selain berfungsi sebagai penerjemah *gesture-to-text-to-speech*, aplikasi ini memiliki keterbaruan berupa fitur kampus bahasa isyarat digital yang menyediakan video pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia sebagai media edukasi interaktif. Integrasi fungsi komunikasi *real-time*, pembelajaran digital, serta model *AI lightweight* dalam satu aplikasi menjadi nilai inovasi utama karena belum banyak dikembangkan pada produk sebelumnya. Secara ilmiah, penggunaan model *AI lightweight* meningkatkan efisiensi komputasi *real-time*,

sedangkan secara praktis aplikasi dapat digunakan tanpa perangkat tambahan sehingga lebih mudah diakses masyarakat luas sebagai solusi teknologi asistif inklusif.

1.3 Luaran yang Ditargetkan

Luaran yang ditargetkan dalam program PKM-KC ini adalah

1. Laporan kemajuan
2. Laporan akhir
3. Prototipe program penerjemahan bahasa isyarat dua arah yang mampu mengonversi *gesture* menjadi teks dan suara secara *real-time* dan mendukung komunikasi inklusif dengan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence*.
4. Akun media sosial

1.4 Prediksi Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Pengembangan aplikasi penerjemah bahasa isyarat berbasis *mobile* ini berkontribusi pada pengembangan ilmu *computer vision*, *machine learning*, dan teknologi asistif berbasis *Artificial Intelligence*. Integrasi model *AI* ringan untuk penerjemahan *gesture real-time* dapat menjadi referensi pengembangan sistem pengenalan bahasa isyarat yang lebih akurat dan efisien.

b. Manfaat Praktis

Aplikasi ini memudahkan penyandang tunarungu berkomunikasi secara mandiri melalui penerjemahan *gesture* menjadi teks dan suara secara *real-time*. Fitur kamus bahasa isyarat digital juga membantu masyarakat memahami BISINDO, sementara penggunaan *AI lightweight* memungkinkan aplikasi berjalan pada *YOLOv26* tanpa perangkat tambahan sehingga lebih mudah diakses dan berdampak langsung pada komunikasi inklusif.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Tunarungu dan Bahasa Isyarat

Tunarungu ialah kondisi yang dimana seseorang memiliki gangguan atau gangguan kemampuan pendengarannya, baik sebagian maupun keseluruhan, yang dapat memengaruhi penerimaan informasi melalui suara (Fairus dan Harsiwi, 2024). Keterbatasan ini menyebabkan hambatan dalam komunikasi verbal sehingga penyandang tunarungu lebih mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan bahasa tubuh sebagai media penyampaian informasi. Perbedaan cara komunikasi antara individu tunarungu dan masyarakat umum sering menimbulkan kendala pada layanan publik, pendidikan, serta interaksi sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penerjemah berbasis teknologi dapat membantu menjembatani komunikasi dua arah antara penyandang tunarungu dan masyarakat umum (Nababan dan Budiarto, 2023).

Bahasa isyarat ialah cara berkomunikasi seseorang melalui visual yang mengandikan gerakan tangan, posisi jari, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah dengan struktur linguistik tersendiri. Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem utama, yaitu Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang telah mengalami perkembangan secara alami dalam komunitas tunarungu, serta Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang mereka susun untuk mengikuti struktur bahasa Indonesia dan dipakai dalam pendidikan formal (Ulfah dan Ubaidah, 2023). Penggunaan dataset bahasa isyarat yang terstruktur terbukti meningkatkan akurasi sistem pengenalan *gesture* berbasis *machine learning* (Farhana, *et al.* 2025).

2.2 Teknologi Pendeteksi dan Pengenalan *Gesture*

Sistem *real-time* ialah sistem komputer yang bisa memproses data juga memberikan respons dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hasil Dari sistem ini tidak hanya bergantung pada tepatnya hasil, namun juga pada ketepatan waktu responnya. Jika sistem lambat merespons, maka sistem dapat dianggap gagal, terutama pada aplikasi yang bersifat kritis seperti sistem kontrol industri, perangkat medis, dan lampu lalu lintas otomatis (Nasihin dan Majid, 2026).

Computer Vision ini sendiri sangat memungkinkan sistem menginterpretasikan data visual dari kamera untuk mendeteksi objek atau gerakan. *YOLO* ialah algoritma deteksi objek berbasis *deep learning* yang dapat mendeteksi lokasi juga jenis objek dalam satu kali proses komputasi sehingga sangat cepat dan cocok untuk sistem *real-time* (Sapkota, *et al.*, 2026). Berbeda dengan metode deteksi tradisional yang dilakukan secara bertahap, *YOLOv26*, menghadirkan pendekatan *end-to-end* tanpa *Non-Maximum Suppression (NMS)* serta dilengkapi optimasi seperti *Progressive Loss* dan *MuSGD* yang meningkatkan akurasi dan stabilitas model. Dengan keunggulan tersebut, *YOLOv26* sangat sesuai digunakan pada perangkat bergerak, khususnya dalam sistem pengenalan *gesture* bahasa isyarat yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan secara *real-time*.

MediaPipe ini sendiri sudah banyak dipakai dalam pengembangan aplikasi berbasis visi komputer (*computer vision*) karena ringan, cepat, dan dapat berjalan di berbagai platform seperti *iOS*, *Android*, *web*, dan *desktop* (Ramadhani, 2024). Penelitian Utomo *et al.* (2025) membuktikan bahwa kombinasi *MediaPipe* dan model *LSTM* mampu mengenali *gesture* bahasa isyarat Indonesia secara akurat dan stabil pada perangkat berbasis kamera.

2.3 *Machine Learning* dan *Text To Speech*

Machine learning ini membantu sistem dalam pelajari pada pola data dan melakukan klasifikasi dengan otomatis. Pada penerjemah bahasa isyarat, *machine learning* sendiri dipakai untuk ubah koordinat landmark tangan menjadi huruf ataupun kata tertentu. Model *deep learning* seperti *CNN* banyak dipakai karena dianggap mampu mengekstraksi fitur visual secara otomatis dan

meningkatkan akurasi pengenalan *gesture* (Sarjianto dan Melladia, 2026). Model *LSTM* dan *CNN* banyak digunakan dalam pengenalan bahasa isyarat karena mampu meningkatkan akurasi dibanding metode konvensional (Utomo, *et al.*, 2025).

Text-to-Speech (TTS) ialah suatu teknologi yang dapat mengubah teks menjadi suara melalui proses sintesis suara. Dalam aplikasi penerjemah bahasa isyarat, *TTS* berfungsi untuk menyuarakan hasil klasifikasi *gesture* sehingga komunikasi dapat berlangsung dua arah (Aulia, *et al.*, 2026). Integrasi *TTS* dalam aplikasi *mobile* memungkinkan sistem tidak hanya menampilkan teks, namun langsung menghasilkan suara melalui *speaker* perangkat. Penelitian Agustin *et al.* (2023) berhasil mengintegrasikan deteksi *gesture* BISINDO dengan sistem *text-to-speech* berbasis *LSTM* dan *MediaPipe* secara *real-time*.

2.4 Implementasi Aplikasi Berbasis *Mobile*

Aplikasi *mobile* yaitu software yang telah dirancang untuk bisa beroperasi pada *smartphone*. Implementasi penerjemah bahasa isyarat berbasis *mobile* telah berikan keunggulan dari segi portabilitas, mempermudah dalam mengakses sesuatu, serta integrasi kamera dan *speaker* bawaan perangkat. Dengan adanya kombinasi teknologi *real-time*, *MediaPipe*, *YOLOv26*, *machine learning*, dan *TTS*, aplikasi *mobile* dapat menjadi solusi praktis dalam mendukung komunikasi inklusif (Aziz, 2025).

2.5 Urgensi Inovasi dan Relevansi Solusi

Adapun hambatan komunikasi antara penyandang tunarungu kepada masyarakat umum menjadi tantangan bagi mereka dalam berinteraksi sosial juga layanan publik. Aplikasi ini menawarkan sistem penerjemah berbasis kamera yang bisa mengubah *gesture* tubuh maupun tangan menjadi teks dan suara secara langsung, serta fitur konversi teks ke visualisasi *gesture*. Penelitian Farhana *et al.* (2025) membuktikan efektivitas *YOLO* dalam deteksi *gesture real-time*, sementara Utomo *et al.* (2025) menunjukkan bahwa *MediaPipe* + *LSTM* efektif untuk *gesture* dinamis. Penelitian Agustin *et al.* (2023) juga membuktikan bahwa integrasi *gesture*-teks-suara memungkinkan komunikasi dua arah otomatis. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu komponen saja. Oleh karena itu, ini sangatlah penting dikarena mengintegrasikan deteksi *gesture real-time*, konversi teks-suara, serta visualisasi dalam satu sistem *mobile* terpadu untuk mendukung komunikasi inklusi.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

Pelaksanaan dalam pembuatan aplikasi ini akan dibagi menjadi dua bagian, pertama tahap pra-pelaksanaan dan terakhir tahap pelaksanaan. Tahap pra-pelaksanaan merupakan fondasi awal yang krusial untuk memastikan arah pengembangan aplikasi tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Tahap ini berfokus pada persiapan dan pengumpulan data sebelum pembuatan program bermula.



Gambar 3.2 Flowchart Tahap Pra-Pelaksanaan



Gambar 3.1 Flowchart Tahap Pelaksanaan

Kemudian, pada tahap pelaksanaan akan berfokus pada mengubah konsep yang telah dibuat menjadi produk yang bisa digunakan untuk banyak orang.

3.1 Tahap Analisis dan Studi Literatur

Pengembangan aplikasi penerjemah bahasa isyarat memiliki tujuan untuk memudahkan penyandang tunarungu berkomunikasi dengan masyarakat umum melalui pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence*. Integrasi *MediaPipe* dan *deep learning* menghasilkan sistem yang cepat, efisien, serta memiliki tingkat akurasi tinggi dalam mendeteksi bahasa isyarat secara *real-time* (Singh, *et al.*, 2024)

Teknologi yang dirancang pada program ini memanfaatkan kamera sebagai input utama untuk menangkap gerakan tangan, kemudian diproses menggunakan *machine learning* berbasis *MediaPipe* untuk mengenali *gesture* dan mengubahnya menjadi teks yang sesuai. Selanjutnya, integrasi fitur *text-to-speech* memungkinkan hasil terjemahan teks dikonversi menjadi suara secara otomatis sehingga komunikasi antara pengguna tunarungu dan masyarakat umum menjadi lebih interaktif.

Aplikasi penerjemah bahasa isyarat ini bukan hanya berfokus pada ketepatan deteksi *gesture*, tetapi juga kemudahan penggunaan dan kecepatan proses *real-time* agar aplikasi dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan adanya aplikasi yang mampu menerjemahkan bahasa isyarat menjadi teks dan suara secara otomatis, diharapkan teknologi ini dapat mempermudah penyandang tunarungu dalam berkomunikasi serta meningkatkan pemanfaatan teknologi asistif di lingkungan masyarakat.

3.2 Tahap Penyusunan Desain Teknis

Tahap perancangan sistem dimulai dengan memetakan alur interaksi pengguna saat membuka aplikasi. Berdasarkan detail desain dapat dilihat pada lampiran 5 dan *flowchart* yang dilampirkan pada lampiran 8, alur kerja sistem dimulai dengan proses autentikasi pengguna melalui tahapan pengecekan status saat aplikasi pertama kali dibuka. Pengguna diberikan pilihan untuk mengakses sistem sebagai tamu atau melakukan *login*. Jika belum memiliki akun, sistem akan mengarahkan ke prosedur pendaftaran yang mencakup *input-an email*. Validasi dilakukan pada halaman *login* guna memastikan keamanan akses sebelum pengguna diizinkan masuk ke antarmuka sistem.

Kemudian sistem menawarkan fitur yang berbasis pada tiga jenis input: *visual* (kamera), suara, atau teks. Pada modul input kamera, aplikasi akan

menginisialisasi perangkat untuk memulai pemrosesan aliran video secara *real-time* yang melibatkan ekstraksi titik koordinat (*keypoints*) pada setiap *frame*. Data koordinat dikumpulkan ke dalam memori penyangga (*buffer*) hingga mencapai kuota *frame* yang ditentukan untuk analisis gerakan yang presisi. Sistem menampung input suara melalui modul *speech-to-text* serta input teks manual, yang keduanya akan diproses untuk menghasilkan *visual* atau *video* peraga yang sesuai sebagai bentuk konversi informasi.

Kemudian data yang telah dikumpulkan diproses menggunakan model *YOLOv26* untuk melakukan klasifikasi gerakan menjadi teks. Hasilnya digabungkan dengan teknologi *Text-to-Speech (TTS)* berbasis *Android* guna menghasilkan keluaran audio yang sinkron dengan tampilan teks di layar. Setelah informasi akhir disajikan kepada pengguna, sistem menyediakan opsi untuk kembali ke halaman utama atau mengakses fitur kamus, sehingga menciptakan rangkaian interaksi pengguna yang berkelanjutan dan efisien.

3.3 Tahap Pembuatan Prototipe

Pembuatan prototipe difokuskan pada penggabungan modul deteksi visual dengan luaran suara. Tahap ini menggunakan *framework MediaPipe* untuk melakukan *hand tracking* dan ekstraksi *landmark* tangan secara akurat. Logika klasifikasi gerakan bahasa isyarat menggunakan algoritma *YOLOv26* yang diintegrasikan ke dalam alur *video stream* aplikasi. Sesuai dengan spesifikasi teknis pada *flowchart*, setiap *frame* video yang telah di-*resize* akan diproses oleh mesin *AI* untuk mengenali *gesture* tertentu. Hasilnya kemudian dihubungkan dengan fitur *Text-to-Speech (TTS)* untuk mengubah hasil terjemahan teks ke suara secara otomatis yang memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih inklusif.

3.4 Tahap Uji Coba Prototipe

Tahap pengujian dilaksanakan untuk menjamin seluruh bagian aplikasi berfungsi tanpa hambatan (*error*). Pengujian pertama mencakup aspek keamanan dan ketahanan data pada proses *sign Up* dan *login* untuk memastikan kredensial pengguna tersimpan dengan benar di *database*. Pengujian kedua difokuskan pada performa *computer vision*, yakni menguji responsivitas kamera saat mulai melakukan inisialisasi hingga menampilkan aliran video. Selain itu, dilakukan uji ketepatan pada algoritma *YOLOv26* dalam mengenali berbagai isyarat tangan pada resolusi 640x480 piksel untuk memastikan bahwa penurunan resolusi tidak mengurangi tingkat presisi deteksi.

3.5 Tahap Evaluasi dan Prediksi Penerimaan Masyarakat

Tahap akhir melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pengujian untuk mengidentifikasi adanya latensi atau kesalahan deteksi. Evaluasi difokuskan pada kecepatan konversi dari gerakan tangan menjadi suara melalui fitur *TTS* agar sinkronisasi antara visual dan audio tetap terjaga. Jika sistem mengalami kegagalan validasi atau performa *AI* menurun, dilakukan proses optimasi pada parameter model atau perbaikan alur logika pada sistem sesuai

dengan siklus iterasi yang digambarkan dalam *flowchart*. Tujuannya untuk menghasilkan aplikasi yang praktis dan ringan digunakan oleh penyandang tunarungu dalam berbagai situasi komunikasi harian.

Aplikasi penerjemahan bahasa isyarat memiliki potensi dapat diterima oleh masyarakat, terutama dilihat untuk kebutuhan sehari-hari. Ini bisa menjadi media bagi penyandang tunarungu untuk bisa berkomunikasi dengan baik ke masyarakat. Kehadiran aplikasi ini dapat menjadi solusi yang praktis dan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	4.800.000
		Perguruan Tinggi	900.000
		Instansi Lain	-
2	Sewa dan jasa	Belmawa	1.200.000
		Perguruan Tinggi	200.000
		Instansi Lain	-
3	Transportasi lokal	Belmawa	1.000.000
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain	-
4	Lain-lain	Belmawa	1.000.000
		Perguruan Tinggi	800.000
		Instansi Lain	-
Jumlah			
Rekap Sumber Dana		Belmawa	8.000.000
		Perguruan Tinggi	1.900.000
		Instansi Lain	
		Jumlah	9.900.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Studi Literatur					Tiara Nabila Rajab
2	Analisis Rancangan Awal dan Konsep					Muh. As'ad Habib
3	Penyusunan Rencana Kegiatan					Sri Hasriani

4	Tahap Pra Pelaksanaan					Andi Akbar Arya Putra
5	Pengambilan Data Set					Andi Akbar Arya Putra
6	Tahap Pelaksanaan					Andi Syafiqah Ramadhani Nasrum
7	Laporan Kemajuan					Sri Hasriani
8	Pembuatan Video					Muh. As'ad Habib
9	Publikasi Media					Andi Syafiqah Ramadhani Nasrum
10	Laporan Akhir					Tiara Nabila Rajab

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R.R., Maulana, H. And Mandyartha, E.P. (2023) 'Detection of actions bisindo (Indonesian sign language) into text-to-speech using long short-term memory with mediapipe holistics', *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 5(4), pp. 1051–1061.
- Alfikri, R.H., Utomo, M.S., Februariyanti, H. And Nurwahyudi, E. (2022) 'Pembangunan aplikasi penerjemah bahasa isyarat dengan metode cnn berbasis android', *Jurnal Teknoinfo*, 16(2), pp. 183–197.
- Asip, M. (2022). *Mengenal komunikasi*. https://www.researchgate.net/publication/365360256_mengenal_komunikasi. (Diunduh: 23 Maret 2026)
- Aulia, N., Fikry, M. And Razi, A. (2026) 'Video transcription dan voice synthesis untuk sistem penerjemah isyarat bahasa Indonesia', *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 11(1), pp. 174–185.
- Aziz, M. (2025) 'Rancang bangun aplikasi penerjemah bahasa isyarat real-time berbasis kecerdasan buatan pada platform android', *Semnas Technopex Iti. Technopex-2025 Institut Teknologi Indonesia*, pp. 810–813.
- Bora, J., Dehingia, S., Chetia, A.A. And Gogoi, D. (2023) 'Real-time assamese sign language recognition using mediapipe and deep learning', *Procedia Computer Science*. Dibrugarh: Elsevier B.V., pp. 1384–1393.
- Damayanti, M.M., Putri, K. And Yolla, Y. (2022) 'Hambatan yang dihadapi anak tunarungu dalam prosesw pembelajaran anak tunarungu', *Journal Of Early Childhood Education Studies (JOECES)*, 2(2), pp. 88–100.
- Fairus, A. And Harsiwi, N.E. (2024) 'Analisis karakteristik dalam aktivitas belajar pada anak berkebutuhan khusus (tunarungu) di slb pgri kamal bangkalan', *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(3), pp. 1476–1484.
- Farhana, F., Najaf, A.R.E. And Permatasari, R. (2025) 'Bisindo sign language interpreter system using yolov8 and cnn', *Binary Digital - Technology (BIT-TECH)*, 8(1), pp. 598–607.

- Mahaputra, I.G.A.M.Y., Santiary, P.A.W. And Swardika, I.K. (2024) ‘Rancang bangun penerjemah bisindo real-time berbasis kamera dan deep learning dengan kendali suara esp32 wifi’, *Jurnal Elementer (Elektro Dan Mesin Terapan)*, 11(01), pp. 33–42.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2024) *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan*. Jakarta: Kemen PANRB.
- Mulawarman, A. (2026) *Kemenkes Dorong Deteksi Dini Dan Perilaku Mendengar Aman*. Tersedia Di: <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-dorong-deteksi-dini-dan-perilaku-mendengar-aman> (Diakses 23 Maret 2026)
- Nababan, D.R.M. And Budiarmo, Z. (2023) ‘Sistem pendeteksi gerakan bahasa isyarat Indonesia menggunakan webcam dengan metode supervised learning’, *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 22(3), pp. 449–456.
- Nasihin, M.F.F. And Majid, N.W.A. (2026) ‘Pengembangan aplikasi mobile feedez sebagai sistem kendali jarak jauh automatic fish feeder berbasis iot’, *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 11(1), pp. 1742–1756.
- Ramadhani, A. (2024) ‘Sistem kontrol robot mobil melalui deteksi bentuk gestur jari tangan menggunakan mediapipe’, *Laporan Tugas Akhir*. Universitas Dinamika, Surabaya, pp. 1–63
- Sapkota, R., Chepally, R.H., Sharda, A. And Karkee, M. (2026) ‘Yolo26: key architectural enhancements and performance benchmarking for real-time object detection’, *arXiv*, pp 1–8
- Sarjianto, A. And Melladia. (2026) ‘Sistem pendeteksi bahasa isyarat sistem pendeteksi bahasa isyarat sibi menggunakan lstm berbasis opencv dan mediapipe’, *Jurnal Ilmiah Informatika*, 14(1), pp. 8–14.
- Singh, G., Verma, A.R., Ramji, B. And Meghwal, K. (2024) ‘Enhancing sign language detection through mediapipe and convolutional neural networks (CNN)’, *Indian Institute of Information Technology Kota*, pp 1–13
- Ulfah, S.M. And Ubaidah, S. (2023) ‘Penerapan bahasa isyarat dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tuna rungu’, *Journal Of Disability Studies And Research (Jdsr)*, 2(1), pp. 6–23.
- Utomo, W., Suhanda, Y., Ar-Rasyid, H. And Dharmalau, A. (2025) ‘Indonesian language sign detection using mediapipe with long short-term memory (LSTM) algorithm’, *Journal Of Informatics And Web Engineering*, 4(3), pp. 245–258.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Andi Syafiqah Ramadhani Nasrum
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Informatika
4	NIM	105841119724
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Makassar, 19 September 2006
6	Alamat E-mail	andisyafiqahramadhani19@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082345895254

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	DAD PIKOM IMM-FT	Peserta	2025 Pusklat
2	DAD PIKOM IMM-FT	Panitia	2025 Pusklat
3	PELATIHAN PENULISAN SKRIPSI	Peserta	2025 Unismuh Makassar

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat Linux Unhatched	Cisco Networking Academy	2025
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 26-Maret-2026

Ketua Tim


 (Andi Syafiqah Ramadhani
 Nasrum)
 NIM. 105841119724

Biodata Anggota 1**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Andi Akbar Arya Putra
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Informatika
4	NIM	105841117924
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Makassar, 12 Desember 2004
6	Alamat E-mail	andiakbar121204@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	081244923685

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	DAD PIKOM IMM-FT	Peserta	2025 PUSDIKLAT
2	DAD PIKOM IMM-FT	Panitia	2025 PUSDIKLAT
3	Public Speaking-Langkah Menyusun Presentasi yang Rapi, Jelas, dan Mudah Dipahami	Peserta	2026 Zoom Meeting

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat Linux Unhatched	Cisco Networking Academy	2025
2	Sertifikat CCNA: Introduction to Networks	Cisco Networking Academy	2026

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 26-Maret-2026

Anggota Tim 1


(Andi Akbar Arya Putra)
NIM. 105841117924

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muh As'ad Habib
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Informatika
4	NIM	105841118224
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Gowa, 25 Agustus 2006
6	Alamat E-mail	abi.syamsul74@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085256452728

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Pelatihan Microsoft Excel	Pemateri	2025 SMAN 9 Jeneponto
2	Guestlecture di Fakultas Teknik: AI In Malaysian TVET Education	Peserta	2025 Unismuh Makassar
3	Public Speaking-Langkah Menyusun Presentasi yang Rapi, Jelas, dan Mudah Dipahami	Peserta	2026 Zoom Meeting

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat Linux Unhatched	Cisco Networking Academy	2025
2	Sertifikat CCNA: Introduction to Networks	Cisco Networking Academy	2026

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 26-Maret-2026
Anggota Tim 2



(Muh. As'ad Habib)
NIM. 105841118224

Biodata Anggota 3

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Tiara Nabila Rajab
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Informatika
4	NIM	105841119224
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Sungguminasa, 03 Februari 2007
6	Alamat E-mail	tiaranabilagowa@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085757506552

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	DAD PIKOM IMM-FT	Peserta	2025 PUSDIKLAT
2	DAD PIKOM IMM-FT	Panitia	2025 PUSDIKLAT
3	PELATIHAN PENULISAN SKRIPSI	Peserta	2025 UNISMUH MAKASSAR

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Sertifikat Linux Unhatched	Cisco Networking Academy	2025
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 26-Maret-2026

Anggota Tim 3



(Tiara Nabila Rajab)

NIM. 105841119224

Biodata Anggota 4**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Sri Hasriani
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Komunikasi
4	NIM	105651101225
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tolai, 05 September 2006
6	Alamat E-mail	srihasriani282@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082260919419

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	DAD PIKOM IMM-FISIP	Peserta	2025 PUSDIKLAT
2	English Camp	Peserta	2026 PUSDIKLAT
3	Public Speaking-Langkah Menyusun Presentasi yang Rapi, Jelas, dan Mudah Dipahami	Peserta	2026 Zoom Meeting

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 26-Maret-2026

Anggota Tim 4



(Sri Hasriani)

NIM. 105651101225

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Chyquitha Danuputri, S.Kom, M.Kom
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Informatika
4	NIP/NUPTK	8663755656230092
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 31 Maret 1977
6	Alamat E-mail	chyquithadanuputri@unismuh.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081318059600

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Sarjana Teknik Informatika (S.Kom)	Universitas Budi Luhur Jakarta	2003
2	Magister (S2)	Master Computer Science (M.Kom)	Universitas Budi Luhur Jakarta	2015

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
1	Sistem Pakar	Wajib	2
2	Pemodelan Dan Metode Numerik	Wajib	2
3	Teori Bahasa Dan Otomata	Wajib	2
4	Statistika	Wajib	2
5	Dasar Pemrograman Web	Wajib	2
6	Pemrograman Multimedia	Wajib	2

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	<i>Analisis Data Mining Kelayakan Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP dengan Integrasi algoritma DBSCAN dan Metode TOPSIS</i>	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek)	2025
2	<i>Iot Mendeteksi Kesuburan Tanah Di Kabupaten Gowa Menggunakan Algoritma Fuzzy Tsukamoto</i>	Universitas Muhammadiyah Makassar	2025

3	<i>Penelitian Implementasi Pesantren Ramadhan Virtual (PRV) Edumu Dalam Meningkatkan Pemahaman Pendidikan Keagamaan Dan Kemuhmadiyah Siswa Di SMP Unismuh Makassar</i>	Universitas Muhammadiyah Makassar	2025
4	<i>Aplikasi Pemecahan Soal Sudoku Dengan Metode Backtracking</i>	Universitas Bunda Mulia	2022
5	<i>"Kontrol Pemakaian Lampu Dan Kipas Angin Baik Otomatis Atau Melalui Iot Dengan Algoritma Fuzzy Mamdani Berbasis Mikrokontroler Dan Ios Atau Android Serta Monitor Kwh"</i>	Universitas Bunda Mulia	2021
6	<i>Klasifikasi Emosi Pada Teks Bahasa Indonesia Dari Pengguna Media Sosial Facebook Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (Svm)</i>	Universitas Bunda Mulia	2021

Pengabdian Kepada Masyarakat

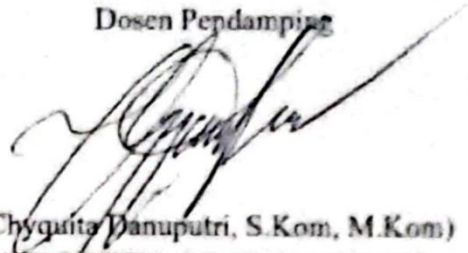
N o	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Promosi PMB Unismuh Makassar	Universitas Muhammadiyah Makassar	2026
2	Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA)	Universitas Muhammadiyah Makassar	2025
3	"Meningkatkan Brand Awareness Perusahaan/Organisasi Dengan Seo (Search Engine Optimization)"	Mandiri	2025
4	"AI untuk Pembelajaran dengan Canva"	Mandiri	2024
5	"AI untuk Pengamanan Siber"	Mandiri	2024
6	Literasi Digital: Internet Sehat Menciptakan Dunia Maya yang Bersahabat bagi Anak	Universitas Bunda Mulia	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Makassar, 26-Maret-2026

Dosen Pendamping



(Chyquita Danuputri, S.Kom, M.Kom)

NIP/NUPTK. 8663755656230092

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (RP)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan			
	Paket Data Primer/Dataset Isyarat (<i>Database</i>)	5 Paket	850.000	4.250.000
	Stopmap Kertas	10 Item	3.000	30.000
	Stabilo	5 Item	10.000	50.000
	Pulpen	5 Item	20.000	100.000
	Map Arsip	10 Item	5.000	50.000
	Binder Clip	1 Set	80.000	80.000
	Buku Tim	6 Set	20.000	120.000
	Kertas Hvs	2 Rim	60.000	120.000
	Tinta Printer CMYK	2 Set	450.000	900.000
	SUB TOTAL			5.700.000
2	Belanja Sewa			
	Sewa Cloud VPS (Hosting)	4 Bulan	200.000	800.000
	Sewa Server GPU	1 Paket	600.000	600.000
	SUB TOTAL			1.400.000
3	Perjalanan lokal			
	Kegiatan Uji Coba Lapangan	5 Kali	100.000	500.000
	Kegiatan FGD	5 Orang	100.000	500.000
	SUB TOTAL			1.000.000
4	Lain-lain			
	Adsense akun media sosial	3 Kali	100.000	300.000
	Publikasi ilmiah dan artikel (Dana PT)	1 Kali	300.000	300.000
	HaKI (Dana PT)	1 Kali	400.000	400.000
	Kuota Internet	4 Bulan	100.000	400.000
	Lisensi Canva	4 Bulan	100.000	400.000
	SUB TOTAL			1.800.000
	GRAND TOTAL			9.900.000
	GRAND TOTAL (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)			

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama /NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Andi Syafiqah Ramadhani Nasrum/105841119724	Informatika	Sistem Informasi	12	Bertanggung jawab dalam pembuatan konsep dan rancangan awal sistem penerjemah bahasa isyarat, serta mengoordinasi pelaksanaan kegiatan tim.
2	Andi Akbar Arya Putra/105841117924	Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	12	Membangun aplikasi perangkat lunak bahasa isyarat berbasis <i>mobile</i> , merancang arsitektur sistem, dan mendesain antarmuka aplikasi (<i>Front-End</i>).
3	Muh. As'ad Habib/105841118224	Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	12	Membangun aplikasi perangkat lunak bahasa isyarat, berfokus pada pengembangan dan integrasi model pengenalan gesture menggunakan Google MediaPipe dan kecerdasan buatan.
4	Tiara Nabila Rajab/105841119224	Informatika	Sistem Informasi	12	Mengubah data mentah (pengumpulan dataset isyarat) menjadi informasi yang berguna dalam pembuatan aplikasi, membuat <i>flowchart</i> alur data, dan melakukan pengujian.

5	Sri Hasriani/105 651101225	Ilmu Komunika si	Komunika si Digital dan Media Baru	12	Menganalisis strategi komunikasi di era internet dan sosial media untuk diseminasi produk, serta mengelola konten media sosial dan luaran publikasi.
---	----------------------------------	------------------------	---	----	--

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim : Andi Syafiqah Ramadhani Nasrum
 Nomor Induk Mahasiswa : 105841119724
 Program Studi : Informatika
 Nama Dosen Pendamping : Chyquita Danuputri, S.Kom, M.Kom
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Judul Proposal PKM : RANCANG BANGUN APLIKASI
 PENERJEMAH BAHASA ISYARAT DUA
 ARAH BAGI TUNARUNGU BERBASIS
 PERANGKAT BERGERAK DENGAN
 PELACAKAN GERAKAN DAN TEKS KE
 SUARA

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah:

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
2. Penggunaan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (<https://s.id/PanduanGenAI>).

Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 26-Maret-2026

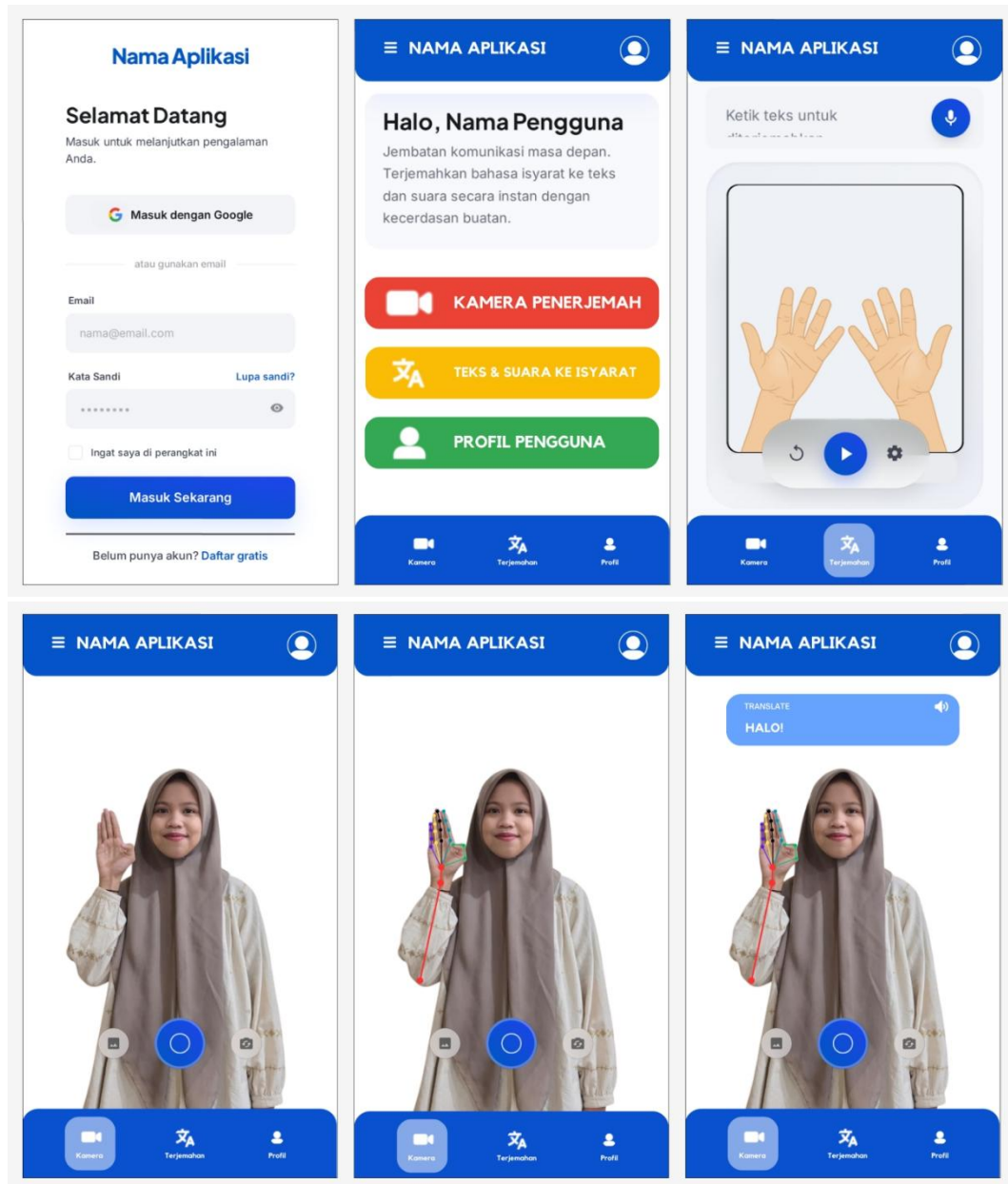
Yang Menyatakan,

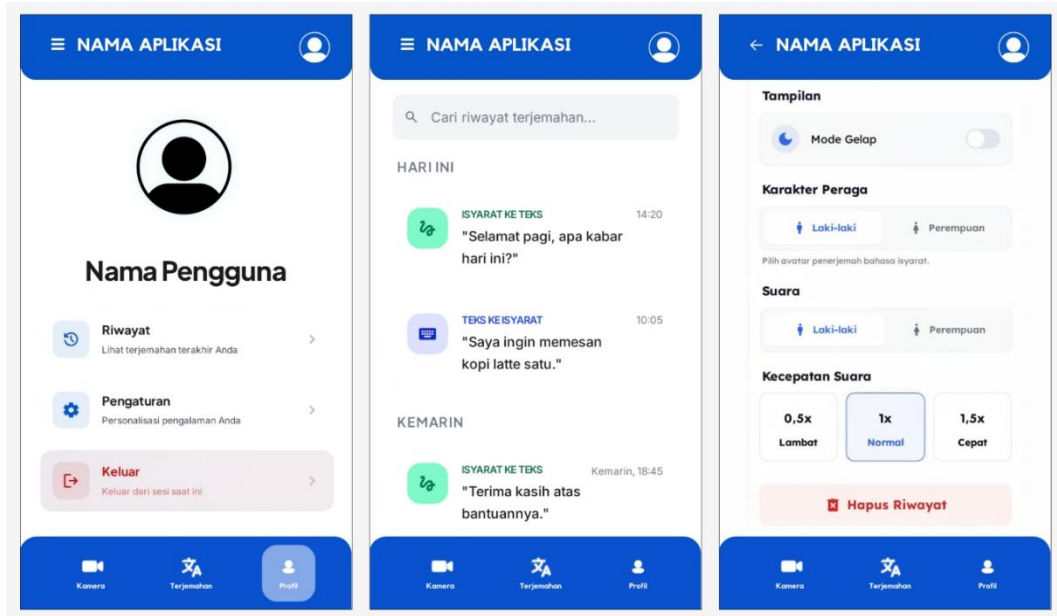


(Andi Syafiqah Ramadhani
 Nasrum)

NIM. 105841119724

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan





Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal

1775723530799_andisyafiqahramadhan
inasrum_universitasmuhammadiyahma
kassar_PKM-KC-2.pdf

By Turnitin

WORD COUNT

3254

TIME SUBMITTED

09-APR-2026 03:32PM

PAPER ID

121077887

1.1 Latar Belakang

Komunikasi ialah perilaku manusia yang melibatkan penggunaan simbol atau kode tertentu yang dipahami bersama sehingga pesan dapat dimengerti dan menghasilkan respons atau tindakan dari penerima (Asip *et al.*, 2022). Komunikasi ialah jembatan utama peradaban, namun bagi jutaan penyandang tunarungu di Indonesia, jembatan tersebut seringkali terputus di tengah jalan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengacu pada Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sekitar 1,8% per Desember 2025 dan 1,24% per 1 Maret 2026 peserta skrining terdeteksi mengalami gangguan pendengaran. Anak tunarungu menghadapi hambatan serius dalam proses pembelajaran akibat keterbatasan interaksi verbal, yang jika tidak ditangani akan menghambat perkembangan sosial mereka (Damayanti *et al.*, 2022).

Pemerintah telah memperkuat aturan tentang kesamaan dan kesetaraan hak tunarungu melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan yang mensyaratkan penyelenggara pelayanan publik menyediakan informasi dan layanan yang mendukung akses bagi penyandang disabilitas rungu, termasuk penyampaian informasi melalui bahasa isyarat atau juru bahasa isyarat. Kebutuhan untuk memenuhi standar akses informasi ini mendorong pengembangan teknologi komunikasi berbasis BISINDO, seperti aplikasi penerjemah gestur ke teks atau suara, agar penyandang tunarungu dapat mengakses layanan publik secara mandiri. Pengembangan sistem penerjemah BISINDO *text* memerlukan integrasi *deep learning* yang kuat agar mampu mengenali gestur secara presisi (Mahaputra *et al.*, 2024). Berkaitan dengan hal tersebut, Alfikri *et al.* (2022) dalam penelitiannya menekankan bahwa pembangunan aplikasi penerjemah berbasis *Android* menggunakan metode *Convolutional Neural Network (CNN)* sangat potensial untuk meningkatkan kemandirian komunikasi penyandang tunarungu.

Di tengah permasalahan tersebut, aplikasi ini hadir membawa keajaiban *Artificial Intelligence* ke dalam genggam tangan melalui optimasi *framework Google MediaPipe*. Menurut Bora *et al.* (2023) Pemanfaatan *MediaPipe* yang dikombinasikan dengan *Deep Learning* mampu mengenali bahasa isyarat secara *real-time* dengan akurasi yang tinggi, bahkan untuk dialek lokal yang kompleks. Efisiensi ini semakin sempurna dengan integrasi algoritma *YOLOv26*, sistem deteksi objek paling mutakhir yang dirilis pada September 2025 (Sapkota, *et al.* 2026). *YOLOv26* membawa revolusi berupa arsitektur *NMS-free* dan fitur *Small-Target-Aware Label Assignment (STAL)* yang memungkinkan deteksi gerakan tangan secepat kilat pada perangkat *low-power* tanpa menguras daya baterai secara agresif. Kombinasi kedua teknologi ini memastikan aplikasi tetap *lightweight* namun memiliki akurasi kelas dunia.

Aplikasi ini dirancang sebagai teknologi asistif untuk mendukung komunikasi dua arah secara langsung bagi penyandang tunarungu melalui pemanfaatan kecerdasan buatan pada perangkat bergerak. Sistem bekerja secara *real-time* dengan menerjemahkan gerakan isyarat menjadi teks dan suara, serta mengonversi input suara dari lawan bicara menjadi visualisasi gerakan isyarat secara timbal balik yang memungkinkan terciptanya interaksi yang lebih inklusif, mengurangi hambatan komunikasi di ruang publik, serta meningkatkan kemandirian penyandang tunarungu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tim pelaksana mengusulkan solusi berupa **RANCANG BANGUN APLIKASI PENERJEMAH BAHASA ISYARAT DUA ARAH BAGI TUNARUNGU BERBASIS PERANGKAT BERGERAK DENGAN PELACAKAN GERAKAN DAN TEKS KE SUARA**, yang menekankan pemanfaatan pelacakan tangan untuk mengenali gerakan isyarat, deteksi objek untuk meningkatkan akurasi interpretasi, serta teknologi teks ke suara sebagai media penyampaian informasi kepada lawan bicara. Inovasi ini sejalan dengan tema **PKM-KC 2026 pada poin (7), yaitu penguatan kesetaraan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas**, karena menghadirkan akses komunikasi yang lebih setara, inklusif, dan mandiri bagi penyandang tunarungu.

1.2 Keterbaruan Produk

Aplikasi penerjemah bahasa isyarat *real-time* berbasis *mobile* yang dikembangkan dalam aplikasi ini merupakan penyempurnaan dari teknologi serupa yang telah ada, seperti aplikasi *hand talk* dan sistem penerjemah *gesture* dari *SignAll*, yang masih memiliki keterbatasan seperti hanya bisa komunikasi satu arah, kebutuhan perangkat tambahan, atau belum optimal pada perangkat *smartphone* standar. Produk ini menargetkan pengembangan sistem yang lebih adaptif terhadap Bahasa Isyarat Indonesia melalui integrasi *Artificial Intelligence* berbasis *computer vision real-time* menggunakan *framework MediaPipe* serta algoritma deteksi objek *YOLOv26* untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas pengenalan *gesture* pada perangkat *mobile*.

YOLOv26 dipilih karena unggul dalam kecepatan mendeteksi secara *real-time* dengan akurasi tinggi serta arsitektur yang ringan, sehingga mampu berjalan optimal pada *smartphone* tanpa memerlukan perangkat tambahan. Kemampuannya dalam mendeteksi objek secara presisi pada berbagai kondisi juga meningkatkan kestabilan pengenalan *gesture*.

Selain berfungsi sebagai penerjemah *gesture-to-text-to-speech*, aplikasi ini memiliki keterbaruan berupa fitur kampus bahasa isyarat digital yang menyediakan video pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia sebagai media edukasi interaktif. Integrasi fungsi komunikasi *real-time*, pembelajaran digital, serta model *AI lightweight* dalam satu aplikasi menjadi nilai inovasi utama karena belum banyak dikembangkan pada produk sebelumnya. Secara ilmiah, penggunaan model *AI lightweight* meningkatkan efisiensi komputasi *real-time*,

sedangkan secara praktis aplikasi dapat digunakan tanpa perangkat tambahan sehingga lebih mudah diakses masyarakat luas sebagai solusi teknologi asistif inklusif.

1.3 Luaran yang Ditargetkan

Luaran yang ditargetkan dalam program PKM-KC ini adalah

1. Laporan kemajuan
2. Laporan akhir
3. Prototipe program penerjemahan bahasa isyarat dua arah yang mampu mengonversi *gesture* menjadi teks dan suara secara *real-time* dan mendukung komunikasi inklusif dengan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence*.
4. Akun media sosial

1.4 Prediksi Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Pengembangan aplikasi penerjemah bahasa isyarat berbasis *mobile* ini berkontribusi pada pengembangan ilmu *computer vision*, *machine learning*, dan teknologi asistif berbasis *Artificial Intelligence*. Integrasi model *AI* ringan untuk penerjemahan *gesture real-time* dapat menjadi referensi pengembangan sistem pengenalan bahasa isyarat yang lebih akurat dan efisien.

b. Manfaat Praktis

Aplikasi ini memudahkan penyandang tunarungu berkomunikasi secara mandiri melalui penerjemahan *gesture* menjadi teks dan suara secara *real-time*. Fitur kamus bahasa isyarat digital juga membantu masyarakat memahami BISINDO, sementara penggunaan *AI lightweight* memungkinkan aplikasi berjalan pada *YOLOv26* tanpa perangkat tambahan sehingga lebih mudah diakses dan berdampak langsung pada komunikasi inklusif.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Tunarungu dan Bahasa Isyarat

Tunarungu ialah kondisi yang dimana seseorang memiliki gangguan atau gangguan kemampuan pendengarannya, baik sebagian maupun keseluruhan, yang dapat memengaruhi penerimaan informasi melalui suara (Fairus dan Harsiwi, 2024). Keterbatasan ini menyebabkan hambatan dalam komunikasi verbal sehingga penyandang tunarungu lebih mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan bahasa tubuh sebagai media penyampaian informasi. Perbedaan cara komunikasi antara individu tunarungu dan masyarakat umum sering menimbulkan kendala pada layanan publik, pendidikan, serta interaksi sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penerjemah berbasis teknologi dapat membantu menjembatani komunikasi dua arah antara penyandang tunarungu dan masyarakat umum (Nababan dan Budiarto, 2023).

Bahasa isyarat ialah cara berkomunikasi seseorang melalui visual yang mengandalkan gerakan tangan, posisi jari, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah dengan struktur linguistik tersendiri. Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem utama, yaitu Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang telah mengalami perkembangan secara alami dalam komunitas tunarungu, serta Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang mereka susun untuk mengikuti struktur bahasa Indonesia dan dipakai dalam pendidikan formal (Ulfah dan Ubaidah, 2023). Penggunaan dataset bahasa isyarat yang terstruktur terbukti meningkatkan akurasi sistem pengenalan *gesture* berbasis *machine learning* (Farhana, et al. 2025).

2.2 Teknologi Pendeteksi dan Pengenalan *Gesture*

Sistem *real-time* ialah sistem komputer yang bisa memproses data juga memberikan respons dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hasil Dari sistem ini tidak hanya bergantung pada tepatnya hasil, namun juga pada ketepatan waktu responnya. Jika sistem lambat merespons, maka sistem dapat dianggap gagal, terutama pada aplikasi yang bersifat kritis seperti sistem kontrol industri, perangkat medis, dan lampu lalu lintas otomatis (Nasihin dan Majid, 2026).

Computer Vision ini sendiri sangat memungkinkan sistem menginterpretasikan data visual dari kamera untuk mendeteksi objek atau gerakan. *YOLO* ialah algoritma deteksi objek berbasis *deep learning* yang dapat mendeteksi lokasi juga jenis objek dalam satu kali proses komputasi sehingga sangat cepat dan cocok untuk sistem *real-time* (Sapkota, et al., 2026). Berbeda dengan metode deteksi tradisional yang dilakukan secara bertahap, *YOLOv26*, menghadirkan pendekatan *end-to-end* tanpa *Non-Maximum Suppression (NMS)* serta dilengkapi optimasi seperti *Progressive Loss* dan *MuSGD* yang meningkatkan akurasi dan stabilitas model. Dengan keunggulan tersebut, *YOLOv26* sangat sesuai digunakan pada perangkat bergerak, khususnya dalam sistem pengenalan *gesture* bahasa isyarat yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan secara *real-time*.

MediaPipe ini sendiri sudah banyak dipakai dalam pengembangan aplikasi berbasis visi komputer (*computer vision*) karena ringan, cepat, dan dapat berjalan di berbagai platform seperti *iOS*, *Android*, *web*, dan *desktop* (Ramadhani, 2024). Penelitian Utomo et al. (2025) membuktikan bahwa kombinasi *MediaPipe* dan model *LSTM* mampu mengenali *gesture* bahasa isyarat Indonesia secara akurat dan stabil pada perangkat berbasis kamera.

2.3 *Machine Learning* dan *Text To Speech*

Machine learning ini membantu sistem dalam pelajari pada pola data dan melakukan klasifikasi dengan otomatis. Pada penerjemah bahasa isyarat, *machine learning* sendiri dipakai untuk ubah koordinat landmark tangan menjadi huruf ataupun kata tertentu. Model *deep learning* seperti *CNN* banyak dipakai karena dianggap mampu mengekstraksi fitur visual secara otomatis dan

meningkatkan akurasi pengenalan *gesture* (Sarjianto dan Melladia, 2026). Model *LSTM* dan *CNN* banyak digunakan dalam pengenalan bahasa isyarat karena mampu meningkatkan akurasi dibanding metode konvensional (Utomo, *et al.*, 2025).

Text-to-Speech (TTS) ialah suatu teknologi yang dapat mengubah teks menjadi suara melalui proses sintesis suara. Dalam aplikasi penerjemah bahasa isyarat, *TTS* berfungsi untuk menyuarakan hasil klasifikasi *gesture* sehingga komunikasi dapat berlangsung dua arah (Aulia, *et al.*, 2026). Integrasi *TTS* dalam aplikasi *mobile* memungkinkan sistem tidak hanya menampilkan teks, namun langsung menghasilkan suara melalui *speaker* perangkat. Penelitian Agustin *et al.* (2023) berhasil mengintegrasikan deteksi *gesture* BISINDO dengan sistem *text-to-speech* berbasis *LSTM* dan *MediaPipe* secara *real-time*.

2.4 Implementasi Aplikasi Berbasis *Mobile*

Aplikasi *mobile* yaitu software yang telah dirancang untuk bisa beroperasi pada *smartphone*. Implementasi penerjemah bahasa isyarat berbasis *mobile* telah berikan keunggulan dari segi portabilitas, mempermudah dalam mengakses sesuatu, serta integrasi kamera dan speaker bawaan perangkat. Dengan adanya kombinasi teknologi *real-time*, *MediaPipe*, *YOLOv26*, *machine learning*, dan *TTS*, aplikasi *mobile* dapat menjadi solusi praktis dalam mendukung komunikasi inklusif (Aziz, 2025).

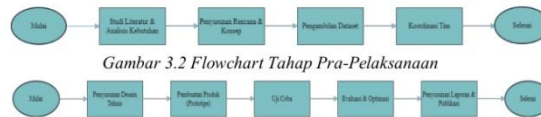
2.5 Urgensi Inovasi dan Relevansi Solusi

Adapun hambatan komunikasi antara penyandang tunarungu kepada masyarakat umum menjadi tantangan bagi mereka dalam berinteraksi sosial juga layanan publik. Aplikasi ini menawarkan sistem penerjemah berbasis kamera yang bisa mengubah *gesture* tubuh maupun tangan menjadi teks dan suara secara langsung, serta fitur konversi teks ke visualisasi *gesture*. Penelitian Farhana *et al.* (2025) membuktikan efektivitas *YOLO* dalam deteksi *gesture real-time*, sementara Utomo *et al.* (2025) menunjukkan bahwa *MediaPipe + LSTM* efektif untuk *gesture* dinamis. Penelitian Agustin *et al.* (2023) juga membuktikan bahwa integrasi *gesture*-teks-suara memungkinkan komunikasi dua arah otomatis. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu komponen saja. Oleh karena itu, ini sangatlah penting karena mengintegrasikan deteksi *gesture real-time*, konversi teks-suara, serta visualisasi dalam satu sistem *mobile* terpadu untuk mendukung komunikasi inklusi.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

Pelaksanaan dalam pembuatan aplikasi ini akan dibagi menjadi dua bagian, pertama tahap pra-pelaksanaan dan terakhir tahap pelaksanaan. Tahap pra-pelaksanaan merupakan fondasi awal yang krusial untuk memastikan arah pengembangan aplikasi tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Tahap ini berfokus pada persiapan dan pengumpulan data sebelum pembuatan program bermula.

6



Gambar 3.2 Flowchart Tahap Pra-Pelaksanaan



Gambar 3.1 Flowchart Tahap Pelaksanaan

Kemudian, pada tahap pelaksanaan akan berfokus pada mengubah konsep yang telah dibuat menjadi produk yang bisa digunakan untuk banyak orang.

3.1 Tahap Analisis dan Studi Literatur

Pengembangan aplikasi penerjemah bahasa isyarat memiliki tujuan untuk memudahkan penyandang tunarungu berkomunikasi dengan masyarakat umum melalui pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence*. Integrasi *MediaPipe* dan *deep learning* menghasilkan sistem yang cepat, efisien, serta memiliki tingkat akurasi tinggi dalam mendeteksi bahasa isyarat secara *real-time* (Singh, *et al.*, 2024)

Teknologi yang dirancang pada program ini memanfaatkan kamera sebagai input utama untuk menangkap gerakan tangan, kemudian diproses menggunakan *machine learning* berbasis *MediaPipe* untuk mengenali *gesture* dan mengubahnya menjadi teks yang sesuai. Selanjutnya, integrasi fitur *text-to-speech* memungkinkan hasil terjemahan teks dikonversi menjadi suara secara otomatis sehingga komunikasi antara pengguna tunarungu dan masyarakat umum menjadi lebih interaktif.

Aplikasi penerjemah bahasa isyarat ini bukan hanya berfokus pada ketepatan deteksi *gesture*, tetapi juga kemudahan penggunaan dan kecepatan proses *real-time* agar aplikasi dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan adanya aplikasi yang mampu menerjemahkan bahasa isyarat menjadi teks dan suara secara otomatis, diharapkan teknologi ini dapat mempermudah penyandang tunarungu dalam berkomunikasi serta meningkatkan pemanfaatan teknologi asistif di lingkungan masyarakat.

3.2 Tahap Penyusunan Desain Teknis

Tahap perancangan sistem dimulai dengan memetakan alur interaksi pengguna saat membuka aplikasi. Berdasarkan detail desain dapat dilihat pada lampiran 5 dan *flowchart* yang dilampirkan pada lampiran 8, alur kerja sistem dimulai dengan proses autentikasi pengguna melalui tahapan pengecekan status saat aplikasi pertama kali dibuka. Pengguna diberikan pilihan untuk mengakses sistem sebagai tamu atau melakukan *login*. Jika belum memiliki akun, sistem akan mengarahkan ke prosedur pendaftaran yang mencakup *input-an email*. Validasi dilakukan pada halaman *login* guna memastikan keamanan akses sebelum pengguna diizinkan masuk ke antarmuka sistem.

Kemudian sistem menawarkan fitur yang berbasis pada tiga jenis input: *visual* (kamera), suara, atau teks. Pada modul input kamera, aplikasi akan

menginisialisasi perangkat untuk memulai pemrosesan aliran video secara *real-time* yang melibatkan ekstraksi titik koordinat (*keypoints*) pada setiap *frame*. Data koordinat dikumpulkan ke dalam memori penyangga (*buffer*) hingga mencapai kuota *frame* yang ditentukan untuk analisis gerakan yang presisi. Sistem menampung input suara melalui modul *speech-to-text* serta input teks manual, yang keduanya akan diproses untuk menghasilkan *visual* atau *video* peraga yang sesuai sebagai bentuk konversi informasi.

Kemudian data yang telah dikumpulkan diproses menggunakan model *YOLOv26* untuk melakukan klasifikasi gerakan menjadi teks. Hasilnya digabungkan dengan teknologi *Text-to-Speech (TTS)* berbasis *Android* guna menghasilkan keluaran audio yang sinkron dengan tampilan teks di layar. Setelah informasi akhir disajikan kepada pengguna, sistem menyediakan opsi untuk kembali ke halaman utama atau mengakses fitur kamus, sehingga menciptakan rangkaian interaksi pengguna yang berkelanjutan dan efisien.

3.3 Tahap Pembuatan Prototipe

Pembuatan prototipe difokuskan pada penggabungan modul deteksi visual dengan luaran suara. Tahap ini menggunakan *framework MediaPipe* untuk melakukan *hand tracking* dan ekstraksi *landmark* tangan secara akurat. Logika klasifikasi gerakan bahasa isyarat menggunakan algoritma *YOLOv26* yang diintegrasikan ke dalam alur *video stream* aplikasi. Sesuai dengan spesifikasi teknis pada *flowchart*, setiap *frame* video yang telah di-*resize* akan diproses oleh mesin *AI* untuk mengenali *gesture* tertentu. Hasilnya kemudian dihubungkan dengan fitur *Text-to-Speech (TTS)* untuk mengubah hasil terjemahan teks ke suara secara otomatis yang memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih inklusif.

3.4 Tahap Uji Coba Prototipe

Tahap pengujian dilaksanakan untuk menjamin seluruh bagian aplikasi berfungsi tanpa hambatan (*error*). Pengujian pertama mencakup aspek keamanan dan ketahanan data pada proses *sign Up* dan *login* untuk memastikan kredensial pengguna tersimpan dengan benar di *database*. Pengujian kedua difokuskan pada performa *computer vision*, yakni menguji responsivitas kamera saat mulai melakukan inisialisasi hingga menampilkan aliran video. Selain itu, dilakukan uji ketepatan pada algoritma *YOLOv26* dalam mengenali berbagai isyarat tangan pada resolusi 640x480 piksel untuk memastikan bahwa penurunan resolusi tidak mengurangi tingkat presisi deteksi.

3.5 Tahap Evaluasi dan Prediksi Penerimaan Masyarakat

Tahap akhir melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pengujian untuk mengidentifikasi adanya latensi atau kesalahan deteksi. Evaluasi difokuskan pada kecepatan konversi dari gerakan tangan menjadi suara melalui fitur *TTS* agar sinkronisasi antara visual dan audio tetap terjaga. Jika sistem mengalami kegagalan validasi atau performa *AI* menurun, dilakukan proses optimasi pada parameter model atau perbaikan alur logika pada sistem sesuai

dengan siklus iterasi yang digambarkan dalam *flowchart*. Tujuannya untuk menghasilkan aplikasi yang praktis dan ringan digunakan oleh penyandang tunarungu dalam berbagai situasi komunikasi harian.

Aplikasi penerjemahan bahasa isyarat memiliki potensi dapat diterima oleh masyarakat, terutama dilihat untuk kebutuhan sehari-hari. Ini bisa menjadi media bagi penyandang tunarungu untuk bisa berkomunikasi dengan baik ke masyarakat. Kehadiran aplikasi ini dapat menjadi solusi yang praktis dan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	4.800.000
		Perguruan Tinggi	900.000
		Instansi Lain	-
2	Sewa dan jasa	Belmawa	1.200.000
		Perguruan Tinggi	200.000
		Instansi Lain	-
3	Transportasi lokal	Belmawa	1.000.000
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain	-
4	Lain-lain	Belmawa	1.000.000
		Perguruan Tinggi	800.000
		Instansi Lain	-
13	Jumlah		
Rekap Sumber Dana		Belmawa	8.000.000
		Perguruan Tinggi	1.900.000
		Instansi Lain	-
		Jumlah	9.900.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Studi Literatur					Tiara Nabila Rajab
2	Analisis Rancangan Awal dan Konsep					Muh. As'ad Habib
3	Penyusunan Rencana Kegiatan					Sri Hasriani

4	Tahap Pra Pelaksanaan				Andi Akbar Arya Putra
5	Pengambilan Data Set				Andi Akbar Arya Putra
6	Tahap Pelaksanaan				Andi Syafiqah Ramadhani Nasrum
7	Laporan Kemajuan				Sri Hasriani
8	Pembuatan Video				Muh. As'ad Habib
9	Publikasi Media				Andi Syafiqah Ramadhani Nasrum
10	Laporan Akhir				Tiara Nabila Rajab

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R.R., Maulana, H. And Mandyartha, E.P. (2023) 'Detection of actions bisindo (Indonesian sign language) into text-to-speech using long short-term memory with mediapipe holistics', *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 5(4), pp. 1051–1061.
- Alfikri, R.H., Utomo, M.S., Februriyanti, H. And Nurwahyudi, E. (2022) 'Pembangunan aplikasi penerjemah bahasa isyarat dengan metode cnn berbasis android', *Jurnal Teknoinfo*, 16(2), pp. 183–197.
- Asip, M. (2022). *Mengenal komunikasi*.
https://www.researchgate.net/publication/365360256_mengenal_komunikasi.
 (Diunduh: 23 Maret 2026)
- Aulia, N., Fikry, M. And Razi, A. (2026) 'Video transkripsi dan voice synthesis untuk sistem penerjemah isyarat bahasa Indonesia', *Kabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 11(1), pp. 174–185.
- Aziz, M. (2025) 'Rancang bangun aplikasi penerjemah bahasa isyarat real-time berbasis kecerdasan buatan pada platform android', *Semnas Technopex Iri. Technopex-2025 Institut Teknologi Indonesia*, pp. 810–813.
- Bora, J., Dehingia, S., Chetia, A.A. And Gogoi, D. (2023) 'Real-time assamese sign language recognition using mediapipe and deep learning', *Procedia Computer Science*. Dibrugarh: Elsevier B.V., pp. 1384–1393.
- Damayanti, M.M., Putri, K. And Yolla, Y. (2022) 'Hambatan yang dihadapi anak tunarungu dalam proses pembelajaran anak tunarungu', *Journal Of Early Childhood Education Studies (JOECES)*, 2(2), pp. 88–100.
- Fairus, A. And Harsiwi, N.E. (2024) 'Analisis karakteristik dalam aktivitas belajar pada anak berkebutuhan khusus (tunarungu) di slb pgri kamal bangkalan', *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(3), pp. 1476–1484.
- Farhana, F., Najaf, A.R.E. And Permatasari, R. (2025) 'Bisindo sign language interpreter system using yolov8 and cnn', *Binary Digital - Technology (BIT-TECH)*, 8(1), pp. 598–607.

- Mahaputra, I.G.A.M.Y., Santiary, P.A.W. And Swardika, I.K. (2024) 'Rancang bangun penerjemah bisindo real-time berbasis kamera dan deep learning dengan kendali suara esp32 wifi', *Jurnal Elementer (Elektro Dan Mesin Terapan)*, 11(01), pp. 33–42.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2024) *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan*. Jakarta: Kemen PANRB.
- Mulawarman, A. (2026) *Kemenkes Dorong Deteksi Dini Dan Perilaku Mendengar Aman*. Tersedia Di: <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-dorong-deteksi-dini-dan-perilaku-mendengar-aman> (Diakses 23 Maret 2026)
- Nababan, D.R.M. And Budiarto, Z. (2023) 'Sistem pendeteksi gerakan bahasa isyarat Indonesia menggunakan webcam dengan metode supervised learning', *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 22(3), pp. 449–456.
- Nasihin, M.F.F. And Majid, N.W.A. (2026) 'Pengembangan aplikasi mobile sebagai sistem kendali jarak jauh automatic fish feeder berbasis iot', *Rabit : Jurnal Teknologi Sistem Informasi Univrab*, 11(1), pp. 1742–1756.
- Ramadhani, A. (2024) 'Sistem kontrol robot mobil melalui deteksi bentuk gestur jari tangan menggunakan mediapipe', *Laporan Tugas Akhir*. Universitas Dinamika, Surabaya, pp. 1–63
- Sapkota, R., Chepally, R.H., Sharda, A. And Karkee, M. (2026) 'Yolo26: key architectural enhancements and performance benchmarking for real-time object detection', *arXiv*, pp 1–8
- Sarjianto, A. And Melladia. (2026) 'Sistem pendeteksi bahasa isyarat sistem pendeteksi bahasa isyarat sibi menggunakan lstm berbasis opencv dan mediapipe', *Jurnal Ilmiah Informatika*, 14(1), pp. 17–14.
- Singh, G., Verma, A.R., Ramji, B. And Meghwal, K. (2024) 'Enhancing sign language detection through mediapipe and convolutional neural networks (CNN)', *Indian Institute of Information Technology Kota*, pp 1–13
- Ulfah, S.M. And Ubaidah, S. (2023) 'Penerapan bahasa isyarat dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tuna rungu', *Journal Of Disability Studies And Research (Jdsr)*, 2(1), pp. 6–23.
- Utomo, W., Suhandi, Y., Ar-Rasyid, H. And Dharmalau, A. (2025) 'Indonesian language sign detection using mediapipe with long short-term memory (LSTM) algorithm', *Journal Of Informatics And Web Engineering*, 4(3), pp. 245–258.

1775723530799_andisyafiqahramadhaninasrum_universit...
KC-2.pdf

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.upi.edu Internet	52 words — 2%
2	www.mdpi.com Internet	43 words — 1%
3	eprints.ums.ac.id Internet	40 words — 1%
4	journal.stekom.ac.id Internet	36 words — 1%
5	pasal.id Internet	29 words — 1%
6	e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id Internet	27 words — 1%
7	ojs.stmik-banjarbaru.ac.id Internet	26 words — 1%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	25 words — 1%
9	e-journal.nawaedukasi.org Internet	24 words — 1%

10	www.journal.esrgroups.org Internet	24 words — 1%
11	jdih.menpan.go.id Internet	23 words — 1%
12	eprints.upj.ac.id Internet	20 words — 1%
13	pdfcoffee.com Internet	20 words — 1%
14	apps.um-surabaya.ac.id Internet	17 words — 1%
15	repository.dinamika.ac.id Internet	15 words — < 1%
16	semnas.iti.ac.id Internet	15 words — < 1%
17	ijirt.org Internet	13 words — < 1%
18	cdn.undiksha.ac.id Internet	11 words — < 1%
19	journal-stiyappimakassar.ac.id Internet	9 words — < 1%
20	jurnal.untan.ac.id Internet	9 words — < 1%
21	repository.unrika.ac.id Internet	9 words — < 1%
22	www.coursehero.com	

Internet		9 words — < 1%
23	Aldin Fathiray, Joni Maulindar, Wiji Lestari. "Pengembangan Sistem Penerjemah Kalimat Bahasa Isyarat Bisindo To Text Dengan Kinect Real Time", Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi, 2025 Crossref	8 words — < 1%
24	jurnal.pcr.ac.id Internet	8 words — < 1%
25	Pushpa Choudhary, Sambit Satpathy, Arvind Dagur, Dharendra Kumar Shukla. "Recent Trends in Intelligent Computing and Communication", CRC Press, 2025 Publications	7 words — < 1%
26	Kadek Dristiana Dwivayani, Alda Puspita Dewi, Anisa Anisa, Eka Chayani Mustika Hati. "PELATIHAN PENGENALAN BAHASA ISYARAT DALAM INTERAKSI SETARA MELALUI BUDAYA INKLUSIF DI KOTA SAMARINDA", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2025 Crossref	6 words — < 1%
EXCLUDE QUOTES OFF		EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF		EXCLUDE MATCHES OFF

Lampiran 7. Surat Pernyataan Persetujuan Penambahan Dana oleh PT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jalan Sultan Alauddin No 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222 Telepon (0411) 866972, 881 593,
rektorat@unismuh.ac.id / info@unismuh.ac.id | Website: <https://unismuh.ac.id>



SURAT PERNYATAAN TAMBAHAN PENDANAAN
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIDANAI TAHUN 2026

Pada hari ini, Senin tanggal 7 bulan April tahun 2026 kami yang bertandatangan di bawah ini dengan ini menyatakan bersedia memberikan tambahan pendanaan atau dana pendamping kepada proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang lolos pendanaan tahun 2026 maksimum sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam bentuk tunai dan/atau barang yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan PKM.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 7 April 2026
 Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang
 Kemahasiswaan,

Dr. M. Awward Pewangi, M.Pd.I.
 NIP. 8563740641137583



Management
 Systems
 ISO 27001:2018



Lampiran 8. Desain Sistem Berbasis Diagram *Flowchart*